

국가줄기세포은행 운영규정

제정 2020. 9. 14. 질병관리청 예규 제38호
개정 2021. 8. 26. 질병관리청 예규 제79호
개정 2022. 12. 14. 질병관리청 예규 제110호
개정 2025. 11. 7. 질병관리청 예규 제168호

제1조(목적) 이 규정은 국가줄기세포은행(이하 "은행")의 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① "줄기세포주"란 배양 가능한 조건에서 지속적으로 증식할 수 있고 다양한 세포로 분화할 수 있는 세포주(cell line)로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」(이하 "생명윤리법"이라 한다) 제2조 제10항에 따른 사람의 배아, 체세포복제배아, 단성생식배아 등으로부터 유래한 배아줄기세포주(embryonic stem cell, ESC)
2. 사람의 체세포를 리프로그래밍(reprogramming)하여 수립한 역분화 줄기세포주(induced pluripotent stem cell, iPSC)
3. 그 밖에 국가줄기세포은행 심의위원회가 심의하여 줄기세포주의 특성을 가지는 것으로 인정하는 세포주

② "줄기세포"란 인체 조직으로부터 분리한 세포로서, 배양 가능한 조건에서 일정기간 증식할 수 있고, 제한적인 범위 내에서 분화할 수 있는 세포로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 조혈줄기세포(hematopoietic stem cell, HSC)

2. 중간엽줄기세포(mesenchymal stem cell, MSC)
 3. 인체조직으로부터 분리된 조직 특이적 전구세포
 4. 그 밖에 국가줄기세포은행 심의위원회가 심의하여 줄기세포의 특성을 가지는 것으로 인정하는 세포
- ③ "기탁"이란 줄기세포 및 줄기세포주(이하"줄기세포등"이라 한다)를 수탁 또는 취득한 개인 또는 기관이 줄기세포등의 실물을 보존·관리하고, 필요에 따라 제3의 개인 또는 기관이 활용할 수 있도록 분양하는 권한을 은행에 위임하는 행위를 말한다.
- ④ "분양"이란 은행이 연구자가 연구에 활용할 수 있도록 줄기세포등을 일정한 절차에 따라 제공하는 행위를 말한다.
- ⑤ "품질관리"란 줄기세포등의 자가증식능(self-renewal), 분화능(differentiation potential), 염색체 안정성(genomic stability) 등의 기본 특성을 배양 증식 과정에서 유지하고, 미생물 등의 외래 오염물로부터 오염을 방지하기 위해 정기적으로 검사를 수행하는 행위를 말한다.
- ⑥ "특성분석"이란 줄기세포등의 개체식별, 형태, 자가증식능, 분화능, 염색체 안정성 등의 과학적 성질에 대한 시험, 검사 또는 분석을 말한다.

제3조(은행의 설치) 질병관리청장은 줄기세포등의 수집, 보존, 관리, 분양 등을 위해 국립보건연구원에 은행을 둔다.

제4조(은행의 기능) 은행은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 줄기세포등의 수집, 보존, 관리, 분양, 연구, 개발

2. 줄기세포등의 정보관리시스템 운영 및 정보 제공
3. 줄기세포등의 관리를 위한 제반 지침 표준화
4. 줄기세포등의 관리를 위한 교육 제공 및 인력 육성
5. 국내외 줄기세포은행 등 관련기관과의 자원 교류 및 협력
6. 생명윤리법 및 하위 법령에 따른 배아줄기세포주의 등록 및 관련 업무
7. 「생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률」(이하 "생명자원법"이라 한다) 및 하위 법령에 따른 기탁등록보존기관 관련 업무
8. 그 밖에 줄기세포등에 관한 업무

제5조(은행심의위원회) ① 은행은 그 운영과 관련된 사항에 대한 전문적 검토를 위하여 국가줄기세포은행 심의위원회(이하 "은행심의위원회"이라 한다)를 운영한다.

② 은행심의위원회는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 은행 운영 실적 및 계획에 대한 심의
2. 은행 운영지침의 제·개정에 관한 심의
3. 줄기세포 기탁 및 분양 관련 심의
4. 생명윤리법에 따른 배아줄기세포주의 등록 관련 심의 및 자문
5. 생명자원법에 따른 기탁등록보존기관 관련 운영사항에 대한 자문
6. 그 밖의 국립보건연구원장(이하 "원장"이라 한다)이 필요하다고 인정하여 요청하는 사항
7. 이 규정 제2조의 제1항제3호 및 제2항제4호에 따른 심의 및 자문

③ 은행심의위원회는 위원장 1명을 포함한 7명 이상의 위원으로 구성하고, 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 위원으로 추천하여 구성한다.

1. 배아 또는 줄기세포 전문가
2. 생명윤리 전문가
3. 유전학 등 생명과학 전문가
4. 인문학 또는 법률 전문가

④ 정부 측 위원은 당연직으로 질병관리청 난치성질환연구과장과 보건복지부 생명윤리정책과장이 포함되며, 정부 측 위원이 회의에 참석하지 못할 때에는 당연직 위원 소속 부처의 5급 이상 공무원이 대리참석할 수 있다.

⑤ 위원과 위원장의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있으며 간사는 질병관리청 난치성질환연구과 연구관이 담당한다. 위원이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 간사를 통하여 은행심의위원회에 보고하여야 한다.

⑥ 위원장은 위원 중에서 호선하며, 위원장이 회의에 참석할 수 없는 경우에는 **위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.**

⑦ 은행심의위원회 정기회의는 연 1회 이상 개최하는 것을 원칙으로 하며, 임시회의는 원장의 요청이 있거나 위원장이 필요하다고 인정하는 때에 위원장이 소집할 수 있다.

⑧ 은행심의위원회 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최한다.

- ⑨ 은행심의위원회의 결정은 합의를 원칙으로 하되, 표결 시에는 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ⑩ 효율적인 운영을 위하여 위원장이 필요하다고 인정하는 경우, 서면 또는 온라인으로 심의(이하 "서면심의"라 한다) 할 수 있다.
- ⑪ 은행심의위원회는 효율적인 분양 업무를 위해 분양소위원회를 구성·운영할 수 있다. 이때 분양소위원회는 은행심의위원회 위원 중 위원장을 포함하여 3명으로 구성한다.
- ⑫ 서면심의는 재적위원 과반수가 실시하여야 하며, 심의에 참여한 위원은 위원장이 별도로 정하는 날까지 심의의견을 제출하여야 한다.
- ⑬ 서면심의 결과는 위원장이 보고서를 제출한 각 위원의 의견을 종합하여 과반수 의견에 따라 결정한다.
- ⑭ 간사는 서면심의 결과를 다음 출석회의에서 보고하여야 한다.
- ⑮ 위원은 심의와 관련된 사항에 대하여 비밀을 준수해야 하며, 심의 대상과 이해상충이 있을 경우 심의에 참여할 수 없다.

제6조(기탁) ① 은행은 제2조 제1항 및 제2항에 따른 줄기세포등에 대해 기탁 받을 수 있다.

② 은행이 줄기세포주를 기탁 받는 경우 난치성질환연구과는 다음 각 호를 검토하여 기탁 여부를 결정한다.

1. 줄기세포주의 활용성
2. 줄기세포주의 특성 및 품질정보의 적합성
3. 줄기세포주에 관련된 생명윤리 및 개인정보 보호에 관한 사항

③ 은행이 줄기세포를 기탁 받는 경우 난치성질환연구과는 다음 각 호를 검토하고, 심의위원회의 심의를 거쳐 기탁 여부를 결정한다.

1. 줄기세포의 활용성
2. 줄기세포의 특성 및 품질정보의 적합성
3. 줄기세포 수량의 적절성
4. 줄기세포에 관련된 생명윤리 및 개인정보 보호에 관한 사항

④ 제1항 및 제2항에서 기탁이 결정된 경우 은행은 기탁기관과 협약을 체결하고 해당 줄기세포등을 기탁 받는다.

제7조(분양) ① 은행이 줄기세포주를 분양하는 경우 난치성질환연구과는 다음 각 호를 검토하여 분양 여부를 결정한다. 단, 배아줄기세포주는 생명윤리법 제34조 제1항에 따라 질병관리청 기관생명윤리위원회 심의를 거쳐 분양한다.

1. 줄기세포주의 이용 목적
2. 줄기세포주의 연구방법
3. 줄기세포주의 종류 및 수량
4. 줄기세포주 이용에 따른 생명윤리 및 개인정보 보호에 관한 사항

② 은행이 줄기세포를 분양하는 경우 난치성질환연구과는 다음 각 호를 검토하여 분양 여부를 결정한다. 단, 필요한 경우 은행심의위원회의 검토를 거쳐 분양 여부를 결정한다.

1. 줄기세포의 이용 목적
2. 줄기세포의 연구방법

3. 줄기세포의 종류 및 수량

4. 줄기세포 이용에 따른 생명윤리 및 개인정보 보호에 관한 사항

③ 제1항 및 제2항에서 분양이 결정된 경우 은행은 분양신청기관과 협약을 체결하고 해당 줄기세포등을 제공한다. 단, 국외 분양인 경우 원장의 승인을 거쳐 제공하며, 배양 및 보존에 소요된 비용을 분양신청자에게 청구할 수 있다.

제8조(배아줄기세포주 등록) ① 은행은 배아줄기세포주의 등록을 위하여 생명윤리법에 따른 과학적 특성분석을 실시하고 은행심의위원회에 심의를 요청한다.

② 배아줄기세포주의 등록 심의를 위하여 은행심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 배아줄기세포주 수립 방법이 생명윤리법에서 허용하는 범위 포함 여부

2. 생명윤리법에서 정한 동의절차 준수 여부

3. 배아줄기세포주 과학적 특성분석결과의 적절성 여부

4. 수입 배아줄기세포주가 생명윤리법 시행규칙 제30조에서 질병관리청장이 정하여 공고하는 외국의 기관(이하 "외국기관")으로 수입한 배아줄기세포주인지 여부

5. 외국기관 선정

③ 은행심의위원회 위원장은 배아줄기세포주의 등록 등을 위한 심의를 위하여 위원 중 2명을 사전검토위원으로 지정하여 등록신청서 및

관련 서류를 사전검토하고, 별지 제1호 서식의 보고서를 작성하게 할 수 있다.

④ 은행심의위원회 위원은 사전검토보고서와 과학적 특성분석 자료를 토대로 등록신청서를 심의하고 심의의견을 적합, 조건부적합, 부적합 등으로 분류하여 별지 제2호 서식의 보고서에 작성하여 제출한다.

⑤ 외국기관에서 수입하여 기 등록된 수입 배아줄기세포주가 신청된 경우, 난치성질환연구과는 등록신청서 등 관련 서류를 확인한 후 등록을 진행하고, 해당 결과를 차회 은행심의위원회 회의에 보고한다.

제9조(위원수당 등) 은행심의위원회의 출석회의 또는 서면심의에 참여한 위원 등에 대하여는 예산편성지침 및 기준에 따라 예산의 범위 내에서 일정한 금액의 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

제10조(지침) 은행은 줄기세포등의 기탁, 보존, 분양 등에 관한 세부 사항을 은행심의위원회의 심의를 거쳐 "국가줄기세포은행 표준운영지침(guideline)"을 마련하고 그 절차를 따른다.

제11조(절차서) 은행은 줄기세포등의 배양 및 특성분석 등에 관한 세부 절차를 정하기 위하여 "국가줄기세포은행 표준절차서(standard operating procedure, SOP)"를 마련하고, 새로운 실험방법의 채택 등을 위하여 자체적으로 표준절차서를 제개정할 수 있다. 다만, 은행은 심의위원회 검토가 필요하다고 판단되는 표준절차서에 대해서는 심의를 요청할 수 있다.

제12조(기록 작성 및 보고) 간사는 은행 운영 계획 및 결과를 원장에게

보고하여야 한다.

제13조(수정) 이 규정은 원장이 직권 또는 은행심의위원회의 의결을 거쳐 수정할 수 있다.

제14조(위원장의 재량) 이 규정에서 세부적으로 규정되지 않은 절차상의 경미한 사항은 위원장이 정한다.

제15조(재검토기한) 질병관리청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 9월 12일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 9월 11일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

줄기세포주등록신청서 사전검토보고서

신 청 인	성 명		기 관 명	
신 청 사 항	줄 기 세 포 주 명		구 분	수립 / 수입
	종 류	[]배아 []체세포복제배아 []단성생식배아		
줄기세포주수립 배 아 연 구	연 구 제 목			
	연 구 책 임 자		연 구 기 관 명	
	연 구 기 간		배아연구계획 승 인 번 호	
	줄 기 세 포 주 수 립 시 기	년	비 고	

검 토 내 용			검토의견 (적합, 보완필요 사항)
1. 줄기세포주 수립 방법	줄기세포주 수립 연구가 법에서 정하는 범위에 포함되는지 여부		
2. 동의절차	동의서의 적절성 여부		
3. 줄기세포주의 과학적 특성	유전정보	염색체 안정성(Karyotype) 결과	
		핵DNA식별(STR) 결과	
		미토콘드리아DNA 식별 결과	
	유전자발현	줄기세포 특이적 단백질 표지인자 발현	
		줄기세포 특이적 유전자 발현	
	분화능력	줄기세포주로부터 다양한 세포로 분화 가능성	
오염	Mycoplasma 오염		
4. 수입 줄기세포주	외국 제공 기관의 적절성		
5. 보완 · 검증 필요사항 (구체적)	(등록 신청자가 추가로 제출해야할 서류 또는 질병관리본부에서 확인이 필요한 사항에 대 한 구체적인 의견을 적어주십시오)		
6. 종합 의견	(등록신청 서류 및 관련 자료가 적절히 제출되었는지에 대한 종합적인 의견을 적어주십시 오)		
7. 줄기세포주 유래 에 관한 사항	(등록신청 서류 및 관련 자료의 적절성에 따라 줄기세포주 유래에 관한 사항에 대한 의견 을 적어주십시오)		
20 . . . 자문위원 : (서명)			

[별지 제2호 서식]

줄기세포주등록신청서 위원검토보고서

신 청 인	성 명		기 관 명	
신 청 사 항	줄 기 세 포 주 명		구 분	수립 / 수입
	종 류	[]배아 []체세포복제배아 []단성생식배아		
줄 기 세 포 주 수 립 배 아 연 구	연 구 제 목			
	연 구 책 임 자		연 구 기 관 명	
	연 구 기 간		배 아 연 구 계 획 승 인 번 호	
	줄 기 세 포 주 수 립 시 기	년	비 고	

검 토 내 용			검 토 의 견			
			적합	부적합	조건부 적합	해당 없음
1. 줄기세포주 수립 방법	줄기세포주 수립 연구가 법에서 정하는 범위에 포함되는지 여부					
2. 동의절차	동의서의 적절성 여부					
3. 줄기세포주의 과학적 특성	유전정보	염색체 안정성(Karyotype) 결과				
		핵DNA식별(STR) 결과				
		미토콘드리아DNA 식별 결과				
	유전자발현	줄기세포 특이적 단백질 표지인자 발현				
		줄기세포 특이적 유전자 발현				
	분화능력	줄기세포주로부터 다양한 세포로 분화 가능성				
오염	Mycoplasma 오염					
4. 수입 줄기세포주	외국 제공 기관의 적절성					
5. 기타 의견						
6. 종합 의견	☐ 적합 ☐ 조건부 적합 ☐ 부적합 조건부/부적합 사유 :					
7. 줄기세포주 유래 에 관한 사항	(등록신청 서류 및 관련 자료의 적절성에 따라 줄기세포주 유래에 관한 사항에 대한 의견을 적어주십시오)					
20 . . . 자문위원 :			(서명)			